

소방전술 -2 제1편 화재현장 안전관리 — 제9장 화재현장안전(5) 롤오버현상·백드래프트현상(산소량차이)·징후(내외부) (본문 113~116p)

핵심 개념

플래시오버와 백드래프트의 결정적 차이는 산소량이다. 일산화탄소 발화점은 609°C 이며, 백드래프트는 건물 내외부에서 관찰가능한 뚜렷한 징후를 보인다.

제9장 화재현장에서의 안전 — 제4절 화재의 성장단계별 주요 화재현상의 이해와 대응 — 2. 롤오버(Rollover) 현상

롤오버란 화재초기 발생한 가연성가스가 산소와 혼합해 천장부분에 집적될 때, 뜨거운 가스가 실내공기압 차이에 따라 천장을 구르면서 화재 미발생지역으로 굴러가는 현상이다. 가연성가스가 발화온도 도달 시 발화, 화재선단부가 급속속도로 천장을 지나간다.

낮은자세 유지의 이유

호스연장이나 실내진입 시 낮은 자세를 유지하라는 것은 바로 롤오버 때문 — 화재선단부가 천장을 따라 빠르게 지나가는 경로를 피하기 위함

플래시오버 vs 롤오버 차이 (필수 암기)

가장 큰 차이점: 롤오버는 복사열 영향이 플래시오버만큼 크지 않음 + 한순간에 전체지역을 발화시키는 원인이 되지 않음 — 플래시오버는 "전체동시발화", 롤오버는 "천장을 따라 굴러가는 국소적 현상"

시험 포인트

플래시오버(전체공간 동시발화, 복사열 큼) vs 롤오버(천장따라 굴러감, 복사열 상대적으로 작음)의 차이를 정확히 구분 — 앞서 2편 SOP210에서 배운 내용과 연결됨.

3. 백드래프트(, Backdraft) 현상

백드래프트는 산소가 부족하거나 혼소상태인 실내에 산소가 일시적으로 다량 공급될 때 연소가스가 순간적으로 발화하는 현상으로, 강한 폭발력을 가진다.

플래시오버 vs 백드래프트 — 핵심 차이는 산소량

플래시오버: 연소에 충분한 산소 있음, 발생전 화재는 자유연소 형태

백드래프트: 연소에 필요한 산소 부족, 화재는 혼소 형태

대부분 화재현장은 산소공급 충분해 백드래프트가 흔치 않음(지하화재는 예외). 폐쇄공간에서 산소부족→혼소상태→일산화탄소·탄화입자·연기·부유물 가스 축적 → 산소공급 시 화재확대·폭발
일산화탄소 발화점: 약 609°C ($1,128^{\circ}\text{F}$; 882K)

시험 포인트

플래시오버·백드래프트 구분의 핵심은 "산소량"과 "연소형태"(자유연소 vs 혼소) — 일산화탄소 발화점 609°C 라는 구체적 수치도 정확히 기억.

가. 백드래프트의 징후

백드래프트의 징후는 건물 내부·외부에서 관찰할 수 있다:

외부에서 관찰되는 징후 4가지

가) 균열틈·작은구멍으로 연기가 나오며 건물안으로 연기가 빨려들어가는 현상 나) 화염 안보이나 창문·문이 뜨거움 다) 유리창 안쪽에 타르유사 기름성분 물질이 흘러내림 라) 창문너머 실내연기가 소용돌이

내부에서 관찰되는 징후 5가지

가) 압력차로 공기가 빨려들어가는 특이한 소리(호각소리와 유사) 나) 연기가 건물내로 되돌아가거나 맴돌다) 연기가 아주 빠르게 소용돌이 라) 훈소상태의 뜨거운 화재 마) 산소공급감소로 약화된 불꽃

시험 포인트

백드래프트 청각 징후는 "호각소리와 유사"한 소리 — 압력차로 공기가 빨려들어가는 특이한 소리라는 감각적 단서를 정확히 기억.